

第13讲 练习题与答案

函数、斜率与导数 - 零基础训练

- 先独立完成题目，再看答案。
- 重点是解释“为什么”，不是只写最后数字。

本讲最低目标

学完以后，你不需要会证明极限，但必须能够用自己的话解释：函数是什么、斜率是什么、导数为什么是“局部敏感度”，以及为什么深度学习需要它。

A. 基础理解题

1. 函数 $f(x)=4x-1$ ，当 $x=3$ 时输出是多少？
2. 两点 $(1,5)$ 与 $(4,14)$ 的平均斜率是多少？
3. 导数 $f'(x)$ 的核心直觉是什么？
4. 若某点导数为 -2 ，大致意味着什么？
5. 导数等于 0 是否一定代表最优点？

B. 手算题

6. 对 $y=x^2$, 利用 $f'(x)=2x$, 求 $x=4$ 处导数。
7. 在 $x=4$ 处, 如果 x 增加 0.01, 用导数估计 y 增加多少?
8. 神经元 $y=w*x+b$, $x=3$, b 固定。求 dy/dw 。
9. 上题中 w 增加 0.02, 估计 y 增加多少?
10. ReLU 在 $x=-2$ 和 $x=2$ 处的局部斜率分别是多少?

C. 代码阅读题

```
def numerical_derivative(f, x, h=1e-5):  
    return (f(x+h) - f(x-h)) / (2*h)  
  
def f(x):  
    return x**2  
  
print(numerical_derivative(f, 3.0))
```

11. 这段代码预期输出大约是多少？
12. 为什么要同时计算 $x+h$ 和 $x-h$ ？
13. h 的作用是什么？

D. 答案与解析

1. 函数 $f(x)=4x-1$ ，当 $x=3$ 时输出是多少？

答案：11。因为 $f(3)=4*3-1=11$ 。

2. 两点 (1,5) 与 (4,14) 的平均斜率是多少？

答案： $(14-5)/(4-1)=3$ 。

3. 导数 $f'(x)$ 的核心直觉是什么？

答案：描述在当前 x 附近， x 发生很小变化时， $f(x)$ 变化得多快；也就是局部变化率/局部敏感度。

4. 若某点导数为 -2，大致意味着什么？

答案：输入稍微增加时，输出在局部大约以 2 倍速度下降。若 $\Delta x=0.01$ ，则一阶近似 $\Delta y \approx -0.02$ 。

5. 导数等于 0 是否一定代表最优点？

答案：不一定。也可能是局部最大值、鞍点、平坦区域等。

6. 对 $y=x^2$ ，利用 $f'(x)=2x$ ，求 $x=4$ 处导数。

答案：8。

7. 在 $x=4$ 处，如果 x 增加 0.01，用导数估计 y 增加多少？

答案： $\Delta y \approx 8*0.01=0.08$ 。真实变化 $4.01^2-4^2=0.0801$ 。

8. 神经元 $y=w*x+b$ ， $x=3$ ， b 固定。求 dy/dw 。

答案： $dy/dw=x=3$ 。

9. 上题中 w 增加 0.02，估计 y 增加多少？

答案：约 $3*0.02=0.06$ ；这里因为函数对 w 是线性的，所以其实精确等于 0.06。

10. ReLU 在 $x=-2$ 和 $x=2$ 处的局部斜率分别是多少？

答案： $x=-2$ 时为 0； $x=2$ 时为 1。

11. 约为 6。

12. 中心差分使用左右两边的信息，通常比只向一侧取点的近似更稳定、更准确。

13. h 是一个很小的输入扰动，用来观察函数在当前点附近的变化；太大不够“局部”，极端小又会受到浮点精度影响。

E. 科研式思考题

14. 如果一个参数的导数绝对值特别大，能否直接说这个参数“最重要”？为什么？

不能直接这么说。导数只描述当前点、当前尺度下的局部敏感度；参数尺度、输入尺度、其他参数耦合、后续层、归一化等都会影响数值。

15. 为什么不用数值差分逐个估计十亿个 LLM 参数的梯度？

因为每估计一个参数都需要多次 Forward，计算成本会随参数数量爆炸。Backpropagation 利用计算图和 Chain Rule，可以高效复用中间结果。